UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN

# AstroShield

## Evolucionar una constelación inteligente

---

**INTEGRANTES**

- **David Alejandro Herrera Maldonado**
- **Cristian Israel Garcia Zapata**
- **Paola Guadalupe Ceh Lopez**
- **José Valentín Gómez Martínez**

# 1. Definición del problema (Entregable 1)

Este apartado explica las decisiones que convierten el escenario de AstroShield en un problema que una computadora puede resolver.

## 1.1 Representación de una configuración

Una configuración es una matriz de **8 filas y 2 columnas**: cada fila es un satélite y las columnas son su latitud (entre −90° y 90°) y su longitud (entre −180° y 180°). Cada satélite se modela por su **punto subsatelital** sobre una esfera de 6 371 km de radio. La altitud (800 km) solo se usa para dibujar el satélite sobre el globo y no interviene en ningún cálculo.

Los 8 satélites forman un **conjunto**: el orden de las filas no importa. Esto influye en el cruce del algoritmo (sección 1.5). El modelo es estático, es decir, no simula la mecánica orbital, como permite el enunciado.

## 1.2 Qué significa que una región esté cubierta

- **Cobertura de un punto:** un punto de la Tierra está cubierto si algún satélite está a una distancia sobre la esfera menor o igual que el **radio del sensor**. Se supuso un radio de **1 000 km**. Este valor no viene del enunciado: es una decisión del equipo y su efecto se analiza en la prueba propia A.
- **Región:** cada región es un disco de **300 km** de radio alrededor de su centro. Se representa con **150 puntos** repartidos de forma uniforme y fija dentro del disco (espiral de girasol), de modo que la evaluación es determinista.
- **Cobertura de una región:** fracción de esos 150 puntos que quedan cubiertos. Un satélite colocado a 700 km o menos del centro cubre el disco completo (700 = 1 000 − 300).
- **Región cubierta:** su cobertura es de al menos **95 %**.
- **Doble cobertura:** fracción de puntos vistos por dos o más satélites. Sirve para dar uso a los satélites que sobran cuando las seis regiones ya están cubiertas.

## 1.3 Calidad de una configuración y manejo de prioridades

La calidad **F** va de 0 a 1 y se calcula con un promedio ponderado por prioridad:

$$F = \Sigma\, w_r \cdot ( 0.8 \cdot \text{cobertura}_r + 0.2 \cdot \text{doble cobertura}_r ) / \Sigma\, w_r$$

| Prioridad inicial | Peso $w_r$ | Regiones |
|---|---|---|
| **Alta** | 3 | Península de Yucatán, Amazonía brasileña |
| **Media** | 2 | California, Sahel, Japón |
| **Normal** | 1 | Interior de Australia |

Las prioridades se tradujeron a pesos 3, 2 y 1 porque conservan el orden indicado y dan a una región Alta tres veces la importancia de una Normal. Cuando cambia la prioridad de una región, solo cambia su peso, sin tocar el algoritmo.

Con 8 satélites y 6 regiones, ningún satélite puede ver puntos de dos regiones distintas (los centros más cercanos están a 3 453 km, más que 2 × (1 000 + 300) = 2 600 km). Por eso se calculó una **cota teórica**: el primer satélite de una región aporta 0.8·w, el segundo 0.2·w, y se reparten los 8 satélites donde más aportan. El resultado es **F máxima = 0.8923** (seis regiones cubiertas y doble cobertura en las dos de prioridad Alta). Esta cota se usa para saber qué tan cerca del mejor resultado posible quedó el algoritmo.

## 1.4 Condiciones que hacen inválida una configuración

Una configuración es **inválida** si algún satélite queda a una distancia angular del centro de una zona **menor que el radio de esa zona**. Las zonas son las tres de desechos (Atlántico Norte 12°, Pacífico Sur 10°, Polar norte 8°) y las dos posiciones ocupadas (objetos A y B, 5° cada una). Estar exactamente en el borde se acepta.

La **violación** se mide como la suma de (radio − distancia) / radio sobre todos los pares satélite-zona que se incumplen. Una configuración con violación mayor que cero **nunca** se considera solución, aunque su calidad F sea alta. Si el problema no tiene ninguna posición válida, el sistema devuelve la mejor configuración que encontró marcada como inválida.

## 1.5 Estrategia del algoritmo evolutivo

- **Población inicial:** 200 configuraciones generadas al azar sobre la esfera, descartando y repitiendo cualquier satélite que caiga en una zona prohibida (muestreo con rechazo), de modo que la población parte válida.
- **Selección:** torneo de 3 individuos con **regla de factibilidad**: una configuración válida le gana a una inválida; entre dos válidas gana la de mayor F; entre dos inválidas gana la de menor violación.
- **Cruce (probabilidad 0.9):** el hijo toma 8 satélites al azar de la unión de los 16 satélites de sus dos padres. Se eligió así porque los satélites son un conjunto y no una lista ordenada.
- **Mutación:** cada satélite se mueve con probabilidad 0.20 una distancia gaussiana en un rumbo aleatorio sobre la esfera. El paso baja de 10° a 0.5° a lo largo de las generaciones. Además, con probabilidad 0.05 un satélite se reubica en un punto válido al azar para escapar de óptimos locales.
- **Elitismo:** las 4 mejores configuraciones pasan intactas a la siguiente generación, así que el mejor valor nunca empeora.
- **Parada:** 200 generaciones como máximo, o 60 generaciones seguidas sin mejora.

## 1.6 Parámetros y cómo se fijaron sus valores iniciales

| Parámetro | Valor | Origen del valor |
|---|---|---|
| **Tamaño de población** | 200 | Ajustado con la prueba propia C (120 daba 18/20 éxitos; 200 dio 20/20) |
| **Generaciones máximas / paciencia** | 200 / 60 | Las seis regiones quedan cubiertas hacia la generación 33; la paciencia deja margen para confirmar que ya no mejora |

| Parámetro | Valor | Origen del valor |
|---|---|---|
| **Tamaño del torneo** | 3 | Valor habitual: presión de selección moderada |
| **Probabilidad de cruce** | 0.90 | Valor habitual en algoritmos genéticos |
| **Probabilidad de mutación por satélite** | 0.20 | Se eligió para que en promedio mute 1 o 2 de los 8 satélites por hijo |
| **Probabilidad de reubicación aleatoria** | 0.05 | Ajustado con la prueba propia C (0.03 y 0.08 con población 120 daban 18/20) |
| **Paso de mutación inicial / final** | 10° / 0.5° | Exploración amplia al inicio y ajuste fino al final |
| **Elitismo** | 4 individuos | Garantiza que el mejor no empeore |
| **Radio del sensor** | 1 000 km | Supuesto del modelo; se analiza su efecto en la prueba propia A |
| **Peso de la doble cobertura** | 0.2 | Supuesto: pesa menos que cubrir una región por primera vez (0.8) |
| **Umbral de región cubierta** | 95 % | Supuesto: tolera pequeñas pérdidas por el muestreo |
| **Puntos por región** | 150 | Equilibrio entre precisión y velocidad |
| **Semilla base** | 2026 | Hace repetible cualquier ejecución |

## 1.7 Cuándo una solución es suficientemente buena

Se considera suficientemente buena si cumple **las tres condiciones a la vez**:

- Es **válida** (violación igual a cero).
- Cubre todas las regiones que son **alcanzables**, es decir, aquellas para las que existe una posición válida a 700 km o menos de su centro.
- Su calidad es de al menos el **95 % de la cota teórica**.

Que el algoritmo deje de mejorar no se usa como prueba de optimalidad. Por eso además se compara contra búsqueda aleatoria con el mismo número de evaluaciones (prueba propia B) y contra la cota teórica.

## 1.8 Supuestos y simplificaciones declaradas

- Satélites estáticos: no se simulan órbitas, tiempos de paso ni revisita.
- Cobertura circular con radio fijo, sin nubosidad ni ángulo de elevación.
- Esfera perfecta de 6 371 km.
- La cota teórica solo es válida cuando ningún satélite puede ver puntos de dos regiones a la vez.
- El radio del sensor, los pesos 3/2/1, el 0.2 de doble cobertura y el 95 % son decisiones del equipo, no datos del enunciado.

# 2. Resultados, pruebas y análisis (Entregables 3 y 4)

Todas las cifras de esta sección salen de ejecutar el cuaderno completo con la semilla base 2026 y los parámetros de la sección 1.6. El cuaderno tarda unos cuatro minutos y medio en un equipo convencional sin GPU. Al volver a ejecutarlo con las mismas semillas deben obtenerse los mismos valores; si el equipo ve diferencias, debe anotarlas y explicarlas.

## 2.1 Resumen de pruebas

| Prueba | Condiciones | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| T1 Escenario inicial (etapa 1) | sin restricciones | F=0.8923; 6/6 regiones cubiertas; válida=True | **OK** |
| T1 Escenario con restricciones (etapa 2) | 3 zonas de desechos + 2 posiciones ocupadas | F=0.8923; 6/6 regiones cubiertas; válida=True | **OK** |
| T2 Evolución | semilla 2026 | F pasó de 0.3270 a 0.8923 (+0.5653); 90 % del valor final en la generación 10; el mejor nunca empeoró=True | **OK** |
| T3 Zonas de desechos | 3 zonas | margen mínimo = 32.05° | **OK** |
| T4 Posiciones ocupadas | 2 objetos | margen mínimo = 17.37° | **OK** |
| T3/T4 Prueba adversaria | 100 % de los individuos iniciales inválidos | violación inicial = 1.95; primera configuración válida en la generación 3; resultado final válido=True, F=0.8923 | **OK** |
| T5 Espacio reducido | +6 zonas; superficie prohibida 2.7 % → 10.0 % | F=0.8923 (vs 0.8923); 6/6 cubiertas; válida=True | **OK** |
| T6a Región bloqueada | zona de 14° (≈1 558 km) centrada en Yucatán, mayor que el radio del sensor | regiones inalcanzables: ['Península de Yucatán']; F=0.7231; válida=True; Yucatán cubierta al 0.0 % | **OK** |
| T6b Problema sin solución factible | una zona prohibida cubre toda la esfera | válida=False; violación mínima=0.237 → el sistema marca la solución como INVIÁLIDA | **OK** |
| T7 Variación entre ejecuciones | 20 semillas, params por defecto | F media=0.8908 ± 0.0069 (mín 0.8615, máx 0.8923); distancia media entre configuraciones=783 km | **OK** |
| Propia A Sensibilidad al radio del sensor | radios 400–2000 km | F media va de 0.868 a 0.951 | **OK** |
| Propia B Evolutivo vs aleatorio | 32,148 evaluaciones por ejecución, 20 semillas | F evolutivo=0.8908 vs aleatorio=0.5040; p=5.10e-09 | **OK** |
| Propia C Justificación de parámetros | 3 configuraciones × 20 semillas | Población 120, reubicación 0.03: 18/20; Población 120, reubicación 0.08: 18/20; Por defecto: población 200, reubicación 0.05: 20/20 | **OK** |
| Cambio: A. Se libera la zona Atlántico Norte | re-evaluación y reoptimización | anterior válida=True, F 0.8923 → 0.8923; movidos=0 | **OK** |
| Cambio: B. Cambian prioridades (Australia → Alta, Yucatá | re-evaluación y reoptimización | anterior válida=True, F 0.8615 → 0.8923; movidos=7 | **OK** |
| Cambio: C. Nueva zona de desechos de 8° sobre el satélit | re-evaluación y reoptimización | anterior válida=False, F 0.8923 → 0.8923; movidos=7 | **OK** |

Las 16 pruebas del análisis pasaron, y además las 22 pruebas automáticas del paquete (pytest, carpeta tests) pasan. En la ejecución no hubo ninguna falla; las fallas que sí aparecen en los resultados (por ejemplo una de las 20 ejecuciones de la prueba T7 que no cubrió una región) se describen en las secciones siguientes.

## 2.2 Escenario inicial y etapa 2: configuración obtenida

Con las restricciones de la etapa 2, el algoritmo obtuvo una calidad **F = 0.8923**, igual a la cota teórica, con las **6 regiones cubiertas** al 100 %. Terminó en la generación 104 por falta de mejora y usó 20,584 evaluaciones. La etapa 1 (sin restricciones) llegó al mismo valor.

| Región | Prioridad | Cobertura (%) | Doble cobertura (%) | ¿Cubierta? | Satélite más cercano (km) | Satélites en alcance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Península de Yucatán | Alta | 100.0 | 100.0 | Sí | 423.7 | 2 |
| Amazonía brasileña | Alta | 100.0 | 100.0 | Sí | 332.1 | 2 |
| California | Media | 100.0 | 0.0 | Sí | 462.1 | 1 |
| Sahel | Media | 100.0 | 0.0 | Sí | 238.0 | 1 |
| Japón | Media | 100.0 | 0.0 | Sí | 354.6 | 1 |
| Interior de Australia | Normal | 100.0 | 0.0 | Sí | 309.7 | 1 |

| Satélite | Latitud (°) | Longitud (°) |
|---|---|---|
| S1 | -0.54 | -62.41 |
| S2 | 23.13 | -86.03 |
| S3 | 37.10 | -114.21 |
| S4 | 15.38 | -91.48 |
| S5 | -22.28 | 132.36 |
| S6 | 38.17 | 140.94 |
| S7 | -0.49 | -58.98 |
| S8 | 13.89 | 1.89 |

**Interpretación.** Cada región tiene un satélite a menos de 700 km de su centro (el más lejano está a 462 km), por eso las seis quedan cubiertas al 100 %. Los otros dos satélites se usaron para doble cobertura en Yucatán y en la Amazonía, que son las de prioridad Alta; es exactamente la distribución que predice la cota teórica.

## 2.3 Evolución de la calidad

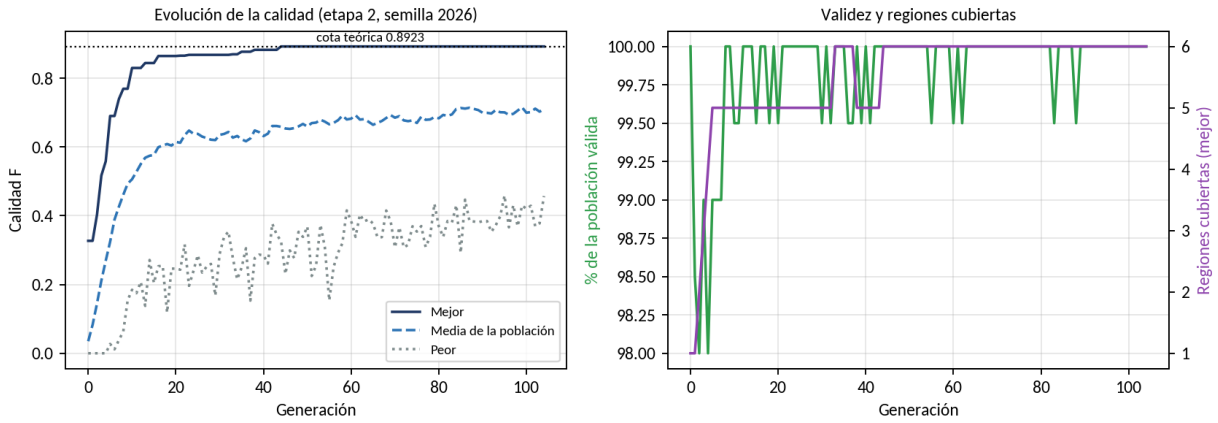



*Figura 1. Evolución de la mejor calidad, la media y la peor de la población, y porcentaje de población válida.*

**Interpretación.** El mejor individuo pasó de F = 0.3270 en la población inicial a 0.8923 (+0.5653). Alcanzó el 90 % de su valor final en la generación 10 y cubrió las seis regiones desde la generación 33. La curva del mejor nunca baja gracias al elitismo. La población fue 100 % válida desde el inicio porque se generó con muestreo con rechazo; la prueba adversaria de la sección 2.4 muestra qué ocurre cuando no es así.

## 2.4 Zonas restringidas y posiciones ocupadas

| Zona | Tipo | Radio (°) | Distancia mínima de un satélite (°) | Margen (°) | ¿Respetada? |
|---|---|---|---|---|---|
| Desechos Atlántico Norte | desechos | 12 | 44.05 | 32.05 | Sí |
| Desechos Pacífico Sur | desechos | 10 | 53.05 | 43.05 | Sí |
| Desechos Polar Norte | desechos | 8 | 56.91 | 48.91 | Sí |
| Objeto A | ocupada | 5 | 42.30 | 37.30 | Sí |
| Objeto B | ocupada | 5 | 22.37 | 17.37 | Sí |

**Interpretación.** Las cinco zonas se respetan con holgura. Que el margen sea grande no significa que las restricciones sean inocuas: en este escenario las zonas están lejos de las regiones, así que la búsqueda nunca las necesita. Para comprobar que el sistema **las hace cumplir de verdad**, se hizo una **prueba adversaria**: se arrancó con una población en la que el 100 % de los satélites estaba dentro de zonas prohibidas (violación inicial de 1.95). El algoritmo encontró la primera configuración válida en la **generación 3** y terminó con una solución válida de F = 0.8923.

## 2.5 Espacio reducido y condiciones difíciles o inviables

**Espacio reducido (T5).** Se agregaron seis zonas prohibidas extra y la superficie vetada pasó de 2.7 % a 10.0 %. La calidad se mantuvo en 0.8923 con las seis regiones cubiertas: ninguna zona extra bloquea el alcance de una región, así que reducir el espacio no cambia el máximo.

**Región bloqueada (T6a).** Se colocó una zona prohibida de 14° (unos 1 558 km) centrada en Yucatán, mayor que el radio del sensor. El sistema identificó que Yucatán es inalcanzable, la dejó con 0 % de cobertura (el

satélite más cercano queda a 3 785 km) y entregó la mejor configuración válida con **F = 0.7231** y 5 de 6 regiones cubiertas. La calidad bajó 0.1692 respecto a la etapa 2.

**Sin solución factible (T6b).** Con una zona prohibida que cubre toda la esfera no existe ninguna posición válida. El sistema no devolvió una solución disfrazada: marcó el resultado como **inválido** (violación mínima de 0.237).

**Interpretación.** Cuando no se pueden satisfacer todas las condiciones, el sistema degrada de forma controlada: sacrifica primero lo imposible, mantiene la validez y lo informa. La cobertura de Yucatán no se puede "comprar" a costa de violar una restricción obligatoria.




*Figura 2. Prueba T6a en el centro de mando 2D: Yucatán en rojo (no cubierta) bajo la zona prohibida con franjas de peligro.*

## 2.6 Variación entre ejecuciones (T7)

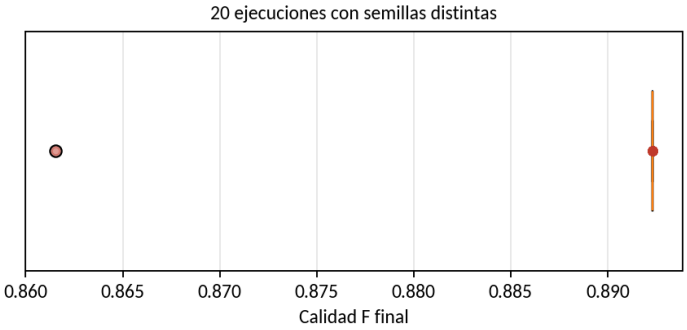



*Figura 3. Calidad final de 20 ejecuciones con semillas 2126 a 2145.*

| Medida | Valor |
|---|---|
| **F media ± desviación** | 0.8908 ± 0.0069 |

| Medida | Valor |
|---|---|
| **F mínima / máxima** | 0.8615 / 0.8923 |
| **Ejecuciones válidas** | 20 de 20 |
| **Ejecuciones con las 6 regiones cubiertas** | 19 de 20 |
| **Generaciones (media)** | 108.6 |
| **Distancia media entre configuraciones de ejecuciones distintas** | 783 km |

**Interpretación.** Las 20 ejecuciones fueron válidas y 19 llegaron a la cota. La que falló (semilla 2134, F = 0.8615) cubrió solo 5 regiones: su valor de F coincide exactamente con dejar sin cubrir Australia, la región de menor prioridad, y usar los satélites sobrantes para duplicar la cobertura de otra. Es un **óptimo local**: mover un satélite hacia Australia no mejora nada hasta que llega a su alcance, así que la búsqueda no encuentra gradiente. Además, el hecho de que las configuraciones difieran en promedio 783 km indica que existen muchas configuraciones equivalentes (por ejemplo, el segundo satélite de Yucatán puede ir en varios puntos).

## 2.7 Pruebas propias

### Prueba propia A. Sensibilidad al radio del sensor

| Radio del sensor (km) | F media | Desv. | Regiones cubiertas (media) | Cota teórica | ¿La cota es válida? |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0.8798 | 0.0149 | 5.6 | 0.8923 | Sí |
| 600 | 0.8677 | 0.0123 | 5.2 | 0.8923 | Sí |
| 800 | 0.8862 | 0.0123 | 5.8 | 0.8923 | Sí |
| 1000 | 0.8923 | 0.0000 | 6.0 | 0.8923 | Sí |
| 1500 | 0.8923 | 0.0000 | 6.0 | 0.8923 | No |
| 2000 | 0.9515 | 0.0004 | 6.0 | 0.8923 | No |

**Interpretación.** El resultado depende del radio del sensor, que es un supuesto nuestro. Con radios pequeños (400 a 800 km) el algoritmo falla más veces en cubrir las seis regiones (5 semillas por valor). Con 1 500 km o más, un mismo satélite ya ve puntos de dos regiones; entonces la cota deja de ser una cota (con 2 000 km, F = 0.9515 la supera). Esto delimita hasta dónde se puede afirmar "alcanzó el 100 % de la cota": solo con radios de hasta unos 1 400 km.

### Prueba propia B. Algoritmo evolutivo contra búsqueda aleatoria

| Método | F media | Desv. | F máxima | Evaluaciones por ejecución |
|---|---|---|---|---|
| Evolutivo | 0.8908 | 0.0067 | 0.8923 | 32 148 |
| Búsqueda aleatoria | 0.5040 | 0.0320 | 0.5744 | 32 148 |

Con 20 semillas por método, la prueba de Mann-Whitney da $\mathbf{p = 5.1 \times 10^{-9}}$ a favor del evolutivo. **Interpretación:** la mejora no se debe al azar ni al número de evaluaciones, sino a la búsqueda guiada.

### Prueba propia C. Justificación de los parámetros

| Configuración | Ejecuciones con 6/6 regiones (de 20) | F media | F mínima |
|---|---|---|---|
| Población 120, reubicación 0.03 | 18 | 0.8892 | 0.8615 |
| Población 120, reubicación 0.08 | 18 | 0.8892 | 0.8615 |
| Población 200, reubicación 0.05 (por defecto) | 20 | 0.8923 | 0.8923 |

**Interpretación.** Con población 120, dos de cada veinte ejecuciones caen en el óptimo local descrito en la sección 2.6. Con población 200 y reubicación 0.05, las 20 llegaron a la cota; el costo es más evaluaciones (23 465 de media frente a unas 12 000 a 15 500). Con solo 20 semillas por configuración la diferencia es una indicación y no una prueba definitiva.

## 2.8 Cambio en las condiciones (sección 3.3 del enunciado)

| Cambio | ¿Config. anterior válida? | F anterior con condiciones nuevas | F reoptimizada | Satélites movidos > 100 km |
|---|---|---|---|---|
| A. Se libera la zona Atlántico Norte | Sí | 0.8923 | 0.8923 | 0 |
| B. Australia pasa a Alta y Yucatán a Normal | Sí | 0.8615 | 0.8923 | 7 |
| C. Nueva zona de 8° sobre el satélite que atiende a Japón | No | (inválida) | 0.8923 | 7 |

**Interpretación.** (A) Liberar una zona no invalida nada y no cambia F. (B) Cambiar prioridades no invalida la configuración, pero su calidad baja de 0.8923 a 0.8615 porque ahora lo más importante es otra región; al reoptimizar vuelve a 0.8923. (C) Una zona nueva sobre un satélite sí **invalida** la configuración anterior, que deja de ser aceptable aunque su F siga siendo alta. Limitación: el algoritmo no penaliza mover satélites, por eso movió 7 cuando bastaba con mover 1; agregar un costo de reubicación sería una mejora.

## 2.9 Respuestas a las preguntas del análisis

| Pregunta | Respuesta con evidencia de las ejecuciones |
|---|---|
| **¿Qué tan bien se observan las regiones solicitadas en la configuración final?** | Las 6 regiones quedan cubiertas al 100 %. El satélite más lejano de un centro está a 462 km (el máximo para cubrir el disco completo es 700 km). Yucatán y la Amazonía tienen además doble cobertura. F = 0.8923, que es el 100 % de la cota teórica. |
| **¿Cómo cambió la calidad durante el proceso evolutivo?** | Subió de 0.3270 a 0.8923. El 90 % del valor final se alcanzó en la generación 10 y las seis regiones quedaron cubiertas desde la generación 33. El algoritmo se detuvo en la generación 104 tras 60 sin mejora. |
| **¿Qué diferencias se encontraron entre distintas ejecuciones?** | F media de 0.8908 ± 0.0069. 19 de 20 ejecuciones llegaron a 0.8923; una cayó en un óptimo local (0.8615, 5 regiones). Las posiciones difieren en promedio 783 km entre ejecuciones, es decir, hay muchas configuraciones equivalentes. |
| **¿Qué efecto tuvieron las restricciones espaciales sobre la solución?** | Ninguno sobre la calidad máxima: 20 ejecuciones sin restricciones dieron 0.8908 ± 0.0067 y con restricciones 0.8908 ± 0.0069 (p = 1.00), porque las zonas están lejos de las regiones. Sí condicionan la búsqueda: se respetan con margen mínimo de 17.37° y obligan a corregir una población inicial inválida en 3 generaciones. |
| **¿Qué sucede cuando el sistema no puede satisfacer todas las condiciones?** | Con una zona sobre Yucatán la región queda al 0 % y F baja a 0.7231, pero la solución sigue siendo válida. Si no existe ninguna posición válida, el resultado se marca como inválido. |

| Pregunta | Respuesta con evidencia de las ejecuciones |
|---|---|
| **¿Qué limitaciones tiene el criterio utilizado para evaluar las configuraciones?** | Es estático y circular: no considera revisita, órbitas ni nubosidad. Depende de supuestos propios (radio del sensor, pesos 3/2/1, 0.2 de doble cobertura, 95 %). La cota solo vale si ningún satélite puede ver dos regiones. Se estima la cobertura con 150 puntos por región, no con el área exacta. No hay costo por reubicar satélites. |
| **¿Qué evidencia permite afirmar que una solución es mejor que otra?** | Mismo criterio y mismas condiciones, comparando por validez primero y calidad después. El evolutivo supera a la búsqueda aleatoria con igual presupuesto (0.8908 contra 0.5040, $p = 5.1 \times 10^{-9}$) y alcanza la cota teórica. Una puntuación alta nunca basta si la configuración es inválida. |

# 3. Centro de mando 2D y 3D (Entregable 5)

El cuaderno genera un **centro de mando interactivo** con estética Cyberpunk 2077: mapa táctico en rojo y cian, hologramas, marcadores hexagonales, franjas de peligro en las zonas prohibidas y un HUD con panel del satélite activo. El equipo aportó dos referencias visuales (una captura de su interfaz básica y una captura del mapa del juego). De la interfaz básica se conservaron las ideas de modo 3D/2D, vistas de cámara, capas holográficas y panel del satélite activo; del juego se tomó el lenguaje visual. Todas las formas, colores y textos son propios y no se usó ningún recurso del juego. El visor es un archivo HTML sin librerías externas y se alimenta con los datos reales de la ejecución.

## 3.1 Qué muestra

| Elemento | Qué muestra |
|---|---|
| **Mapa 2D y globo 3D** | Pestañas superiores o teclas 2 y 3. En 2D se arrastra y se hace zoom; en 3D se gira el globo. Tierra en rojo con calles holográficas en cian, océano oscuro y brillo de costa. |
| **Regiones** | Marcador hexagonal tipo pin sobre el círculo de 300 km. Cian con ✓ si está cubierta, amarillo si la cobertura es parcial y rojo si no está cubierta (pulsa para llamar la atención). |
| **Zonas restringidas y posiciones ocupadas** | Zonas de desechos con franjas amarillas y negras y borde rojo; objetos ocupados como rombos rosas con su radio de exclusión real. |
| **Satélites** | Modelo con cuerpo, paneles solares con celdas, antena parabólica y propulsor, orientado según el mapa o el globo. En 3D se dibuja a 800 km de altura sobre un cascarón orbital punteado y con una línea punteada hasta el suelo. |
| **Radio que abarcan** | Huella de 1 000 km con anillo luminoso y relleno translúcido; en 3D, un cono de cobertura desde el satélite hasta el borde de la huella; en 2D, barrido de radar en el satélite activo y etiqueta con el radio. |
| **Panel del satélite activo** | Selector SAT-01 a SAT-08 con latitud y longitud, altitud orbital, radio de huella, área de cobertura (3.14 millones de km²), elevación mínima equivalente (32.4°), estado de proximidad a zonas restringidas y regiones en rango. |
| **Estado de regiones críticas** | Lista con prioridad y porcentaje de cobertura de cada región, con color según su estado. |
| **Vistas de cámara y capas** | Órbita libre, polo norte, polo sur, cinturón ecuatorial y seguir satélite. Capas que se encienden y apagan: conos, huellas, láseres de regiones, zonas, etiquetas, atmósfera, cuadrícula y constelación inicial. |
| **Reproducción de la evolución** | Botón Evolución (barra espaciadora) y barra de generaciones: se ve cómo se mueve la mejor constelación generación por generación. |
| **Inicial contra final** | Botón Inicial (tecla G): superpone la configuración de la generación 0 sobre la actual. |
| **Escenarios y misión** | Menú con etapa 2, etapa 1, bloqueo sobre Yucatán y espacio reducido. Al terminar aparece MISIÓN COMPLETADA, COBERTURA INCOMPLETA o SOLUCIÓN INVÁLIDA según el resultado. |

## 3.2 Capturas




*Figura 4. Mapa 2D de la constelación final de la etapa 2, con los paneles de misión y de satélite activo.*




*Figura 5. Globo 3D con los satélites sobre su cascarón orbital, conos de cobertura, huellas y zonas restringidas.*




*Figura 6. Globo 3D con la constelación inicial (generación 0) superpuesta sobre la final.*

# 4. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

## 4.1 Herramienta y para qué se usó

Se usó **Claude**. Su uso se limitó a lo siguiente:

- Proponer el modelo del problema: cobertura por muestreo de puntos, función de calidad con prioridades, regla de factibilidad para las restricciones y cota teórica.
- Escribir el código del paquete astroshield (algoritmo evolutivo, evaluación, análisis)
- Diseñar y escribir el centro de mando 2D/3D (HTML y JavaScript) a partir de las referencias visuales que aportó el equipo.

## 4.2 Verificaciones realizadas durante la generación

Estas verificaciones las hizo la herramienta en su propio entorno. **No sustituyen** la revisión del equipo:

- Las 22 pruebas automáticas (pytest) pasan y las 16 pruebas del análisis dan OK.
- Al ejecutar las pruebas se detectó y corrigió un error en la condición de validez de la cota teórica (la prueba propia A mostró calidades por encima de la cota) y se ajustaron los parámetros tras observar convergencia prematura (prueba propia C).

## 4.4 Limitaciones de lo generado con IA

- Las capturas se hicieron en un navegador sin pantalla; el aspecto real puede variar con la fuente y el tamaño de ventana.
- Las cifras corresponden a una ejecución con semilla 2026; otra versión de Python o de las librerías podría dar diferencias pequeñas.